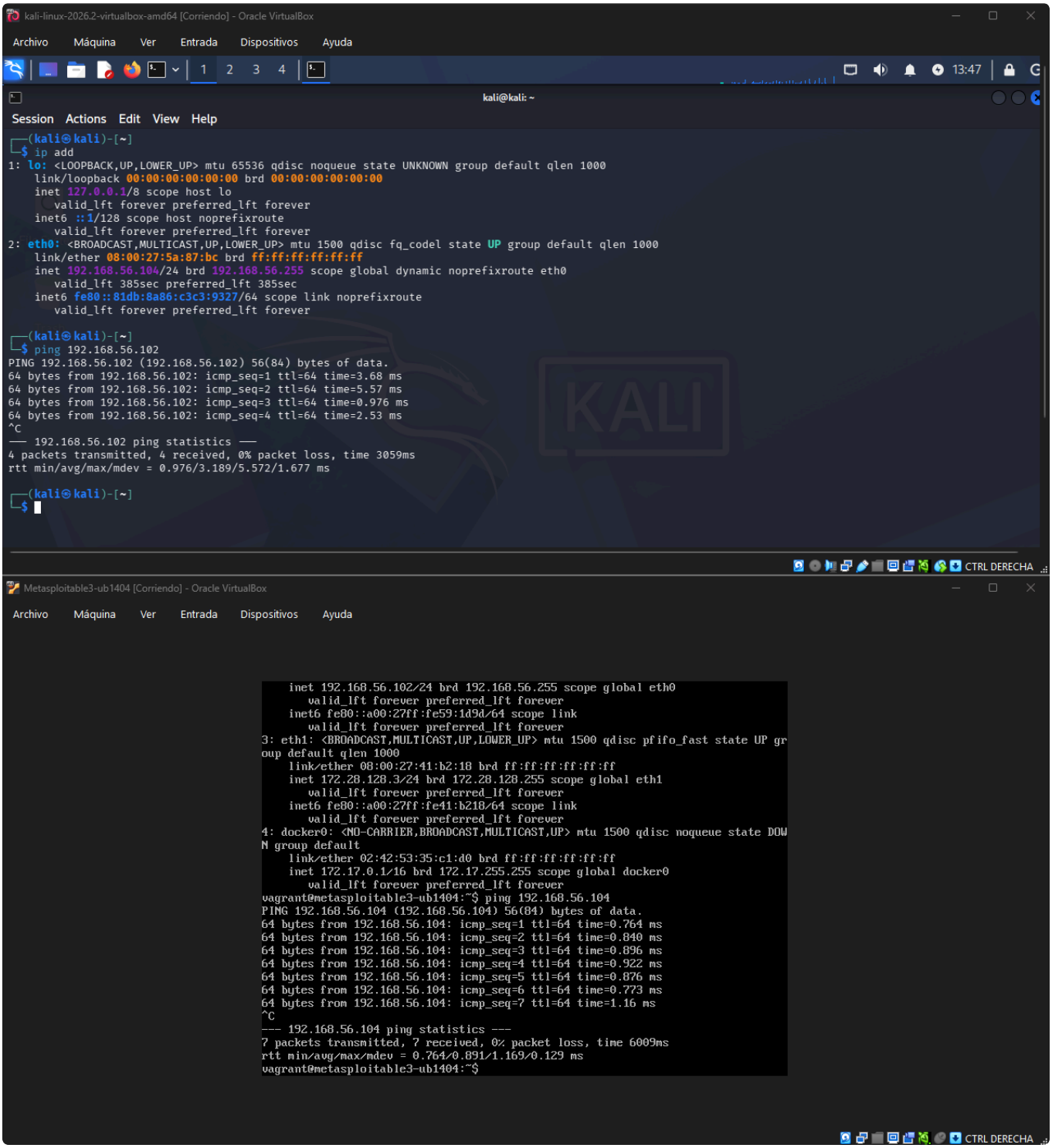
cyber-audit-sees

Auditoría de Vulnerabilidades y Hardening Automatizado - SEES (OIV)

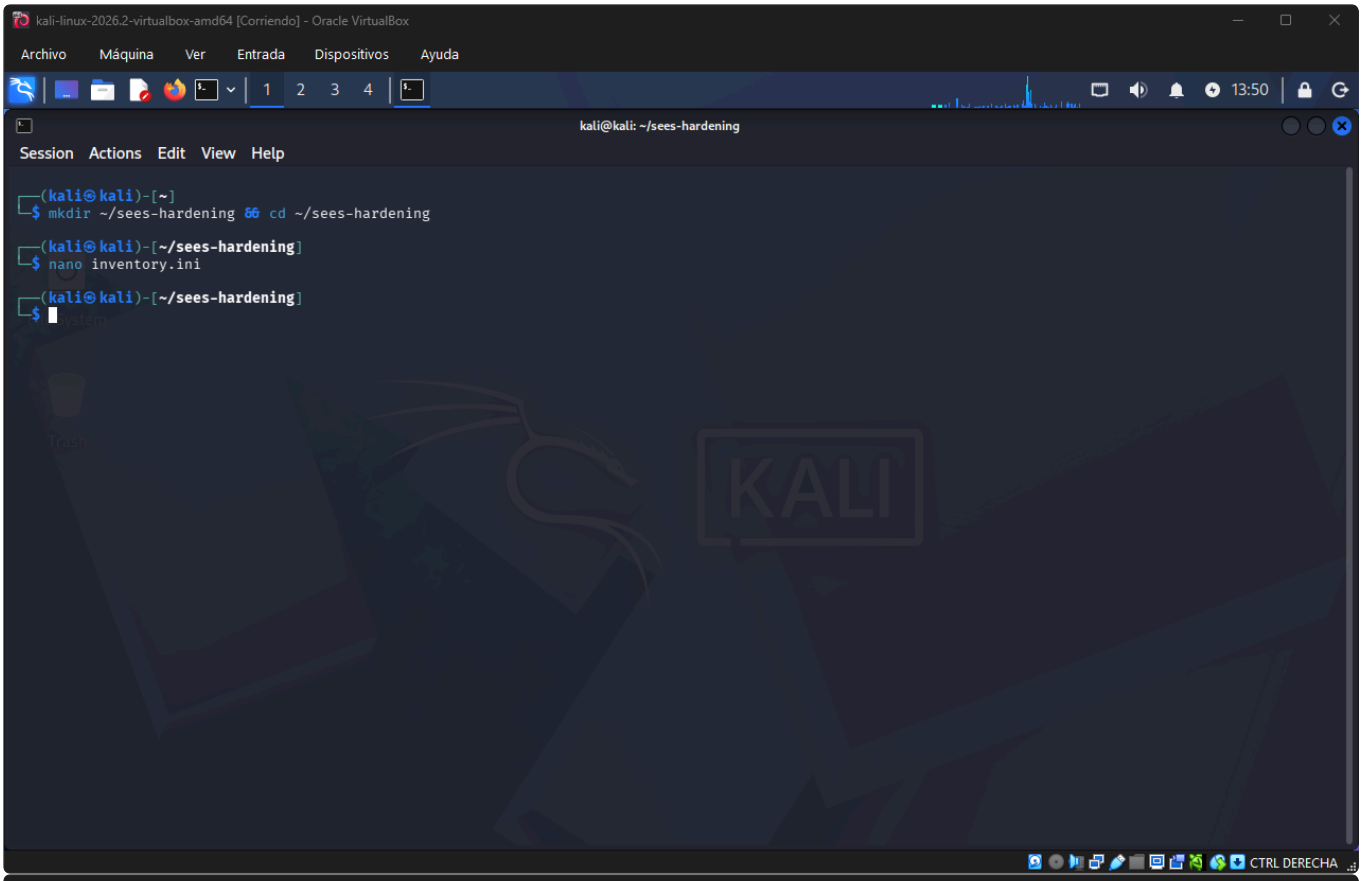
Este repositorio documenta una auditoría de seguridad realizada con OpenVAS sobre un entorno simulado (Metasploitable) bajo el contexto de la Ley 21.663 (Operador de Importancia Vital). **Objetivo del proyecto:** Transformar los hallazgos de la auditoría (CVEs y configuraciones débiles) en código de automatización (Ansible) para garantizar la mitigación idempotente de las vulnerabilidades en infraestructuras críticas.

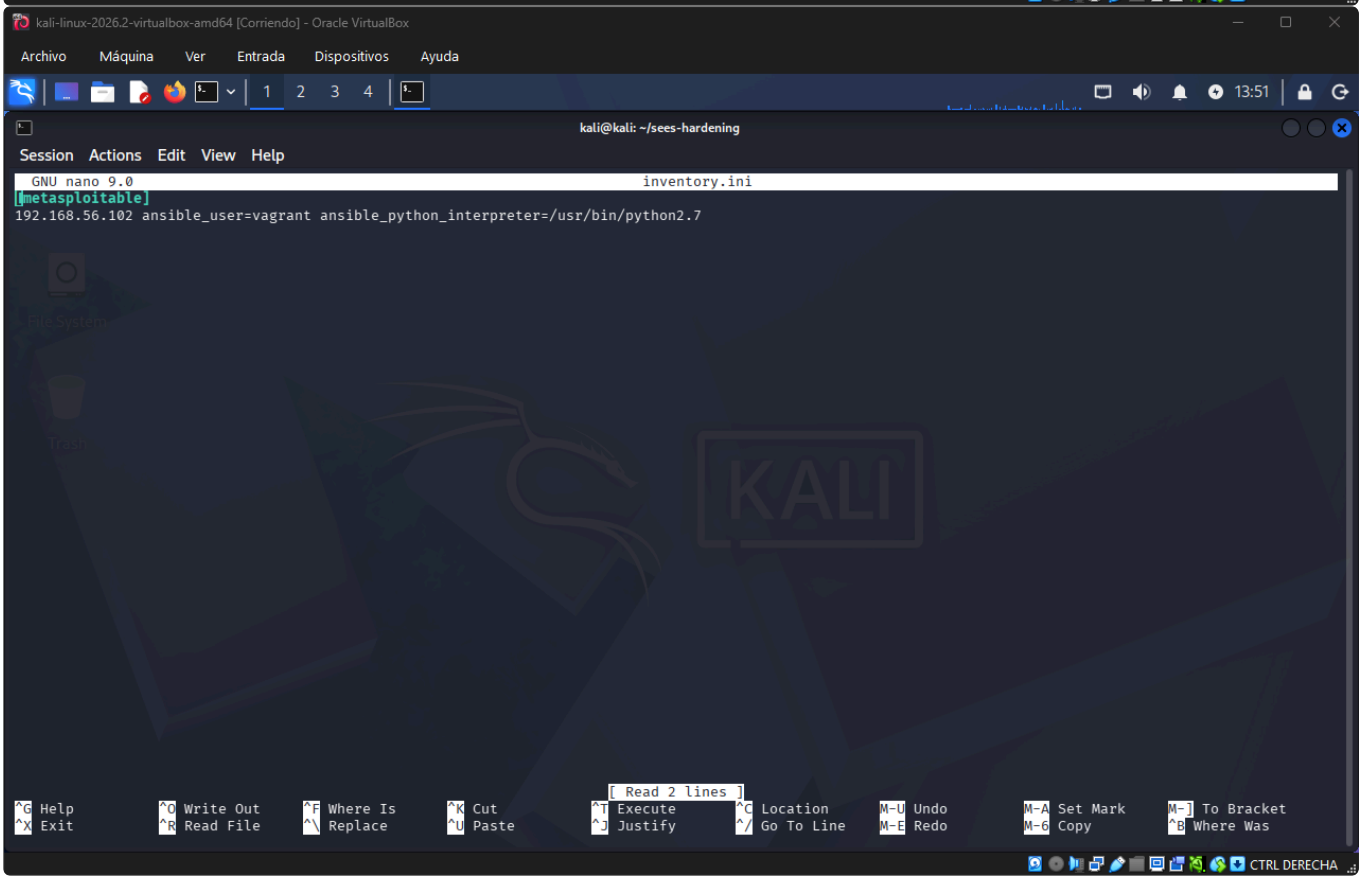
Prueba de conectividad de ambas maquinas



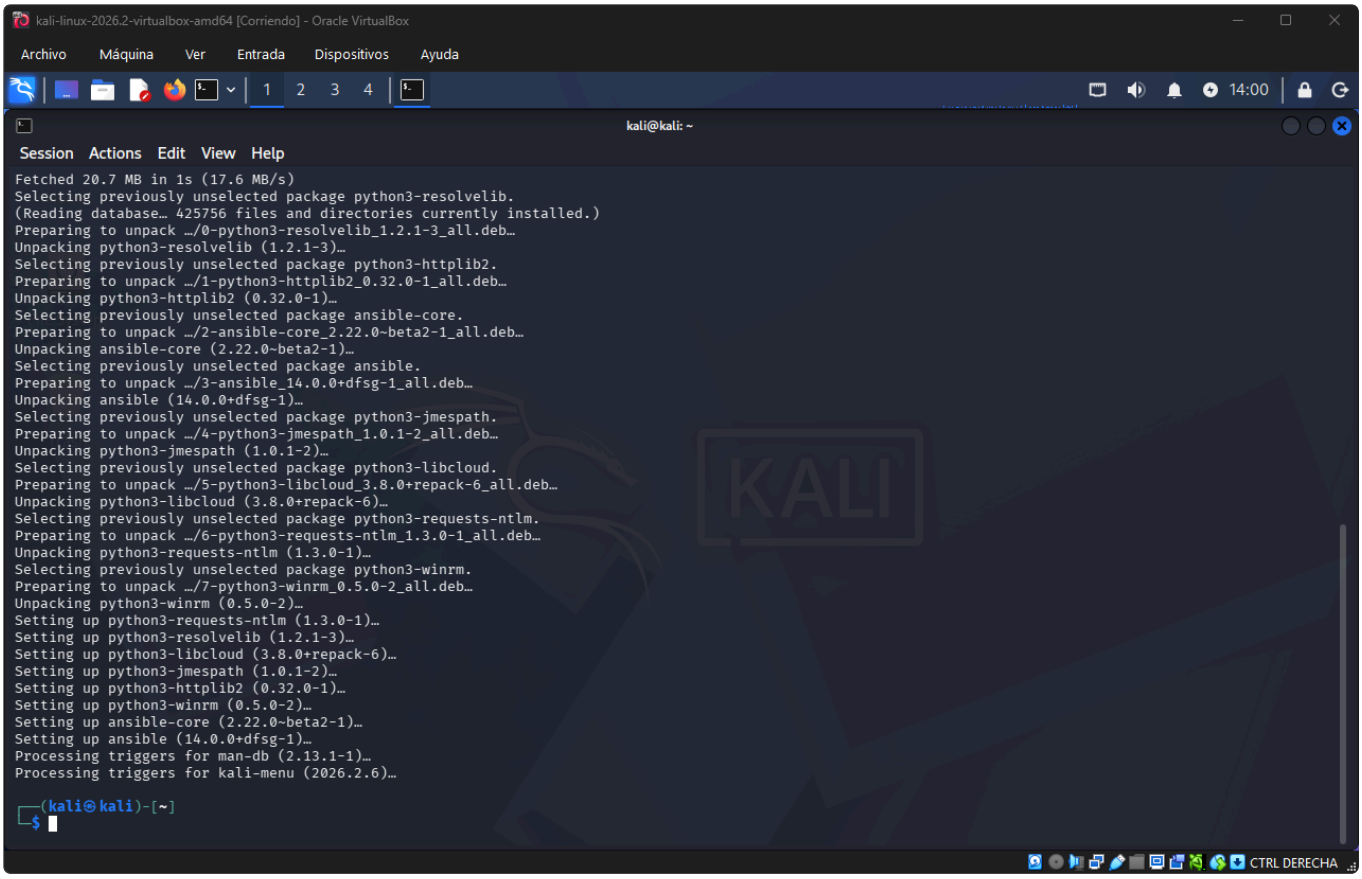
Kali tiene la IP `192.168.56.104` y Metasploitable tiene la `192.168.56.102`, y se ven mutuamente

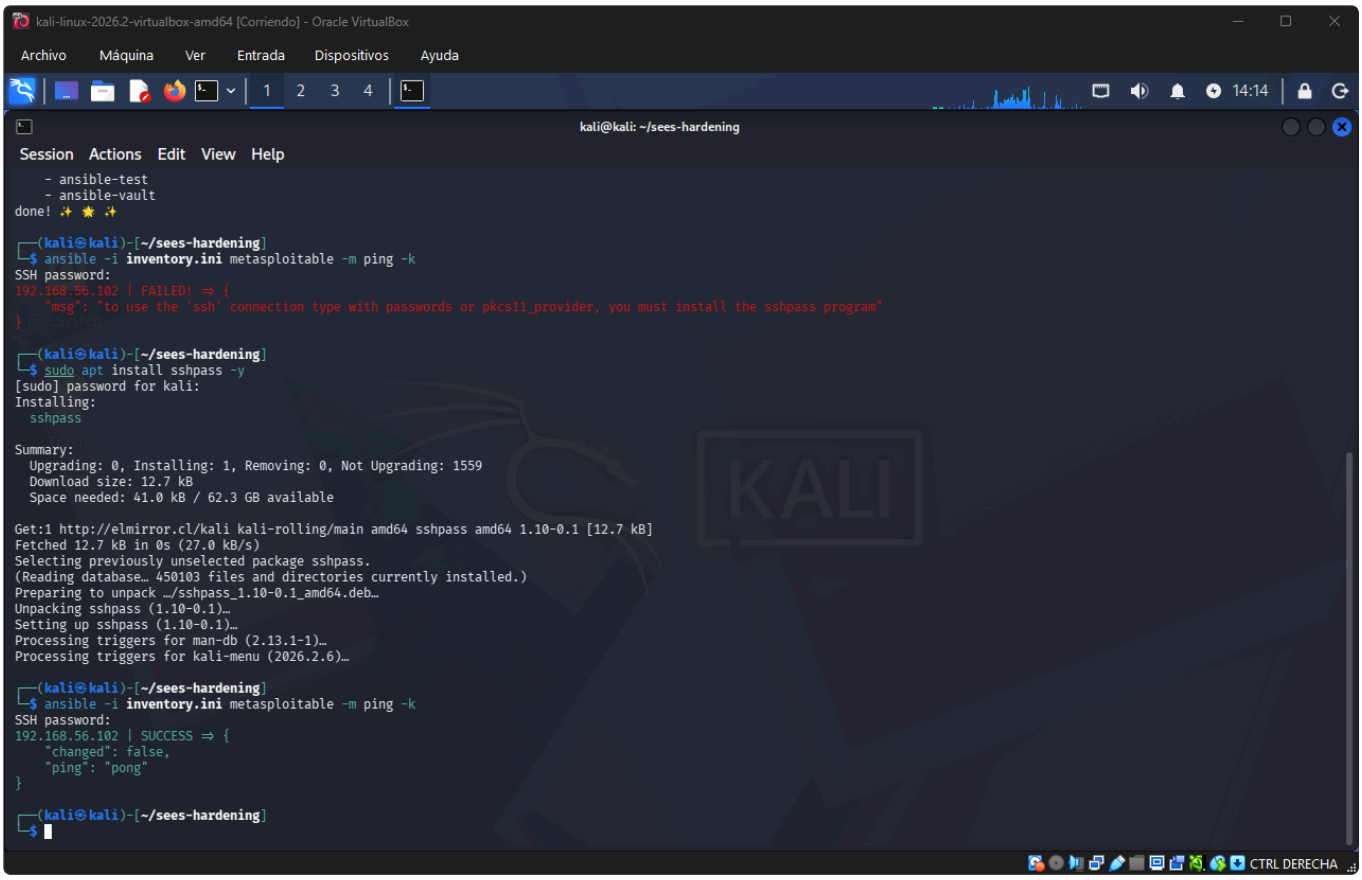
Hardening


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
13:50
kali@kali: ~/sees-hardening
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ mkdir ~/sees-hardening && cd ~/sees-hardening
(kali㉿kali)-[~/sees-hardening]
$ nano inventory.ini
(kali㉿kali)-[~/sees-hardening]
$
CTRL DERECHA


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
13:51
kali@kali: ~/sees-hardening
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 inventory.ini
[metasploitable]
192.168.56.102 ansible_user=vagrant ansible_python_interpreter=/usr/bin/python2.7
[Read 2 lines]
^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark M-] To Bracket
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy ^B Where Was
CTRL DERECHA

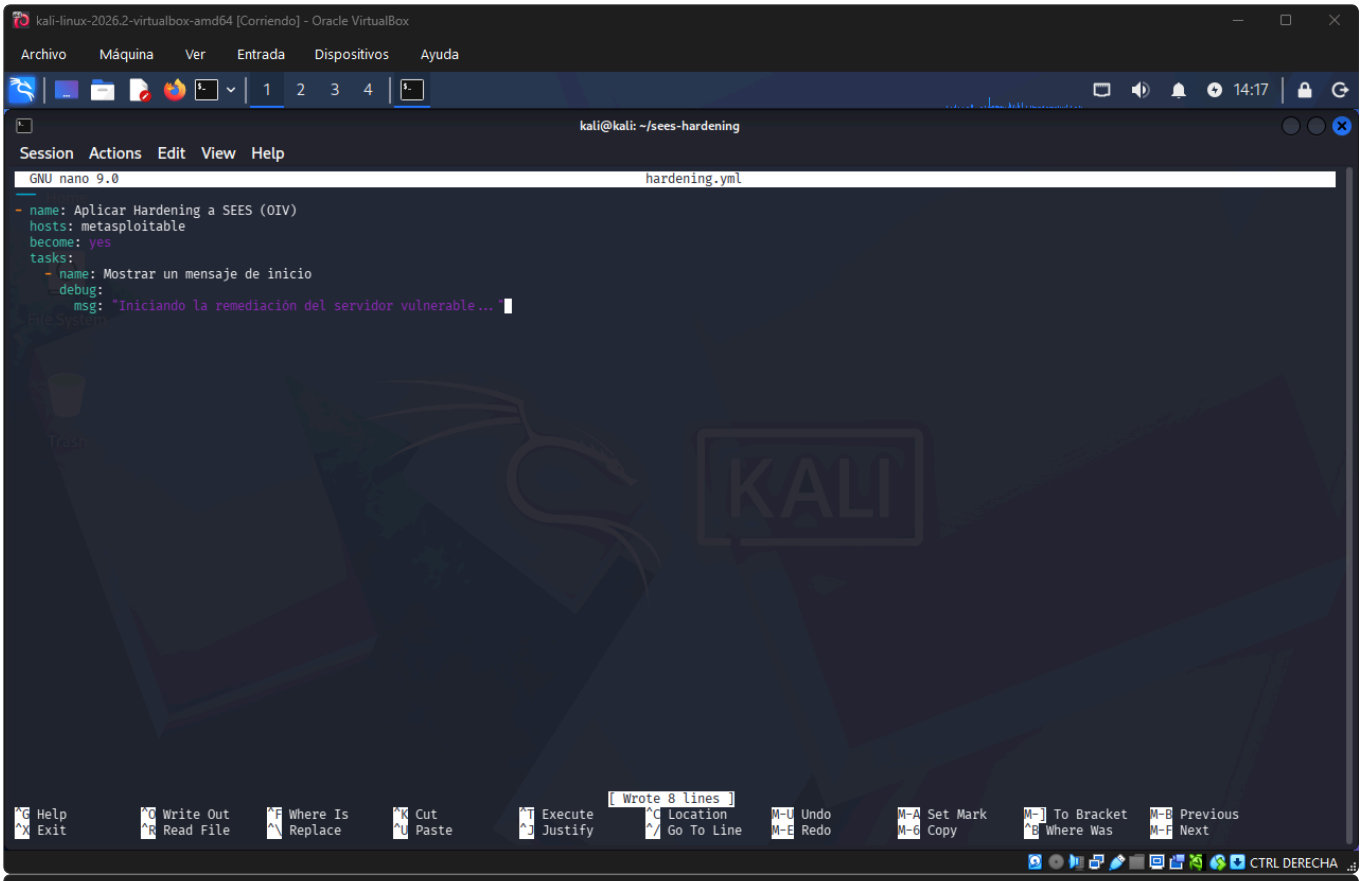
Ansible

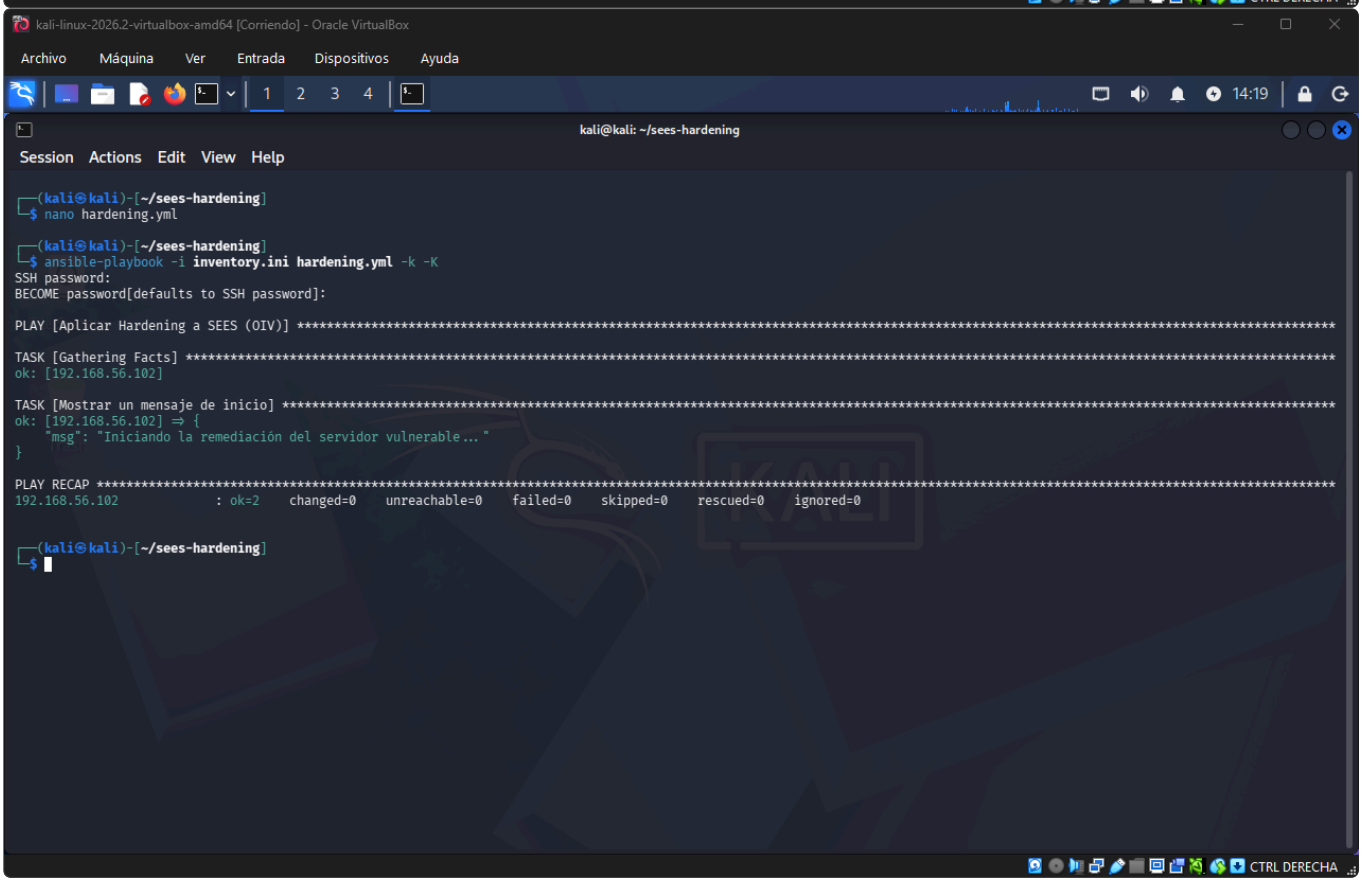




Vamos a escribir el código que soluciona la **Vulnerabilidad 2** (*Weak Key Exchange Algorithm*)

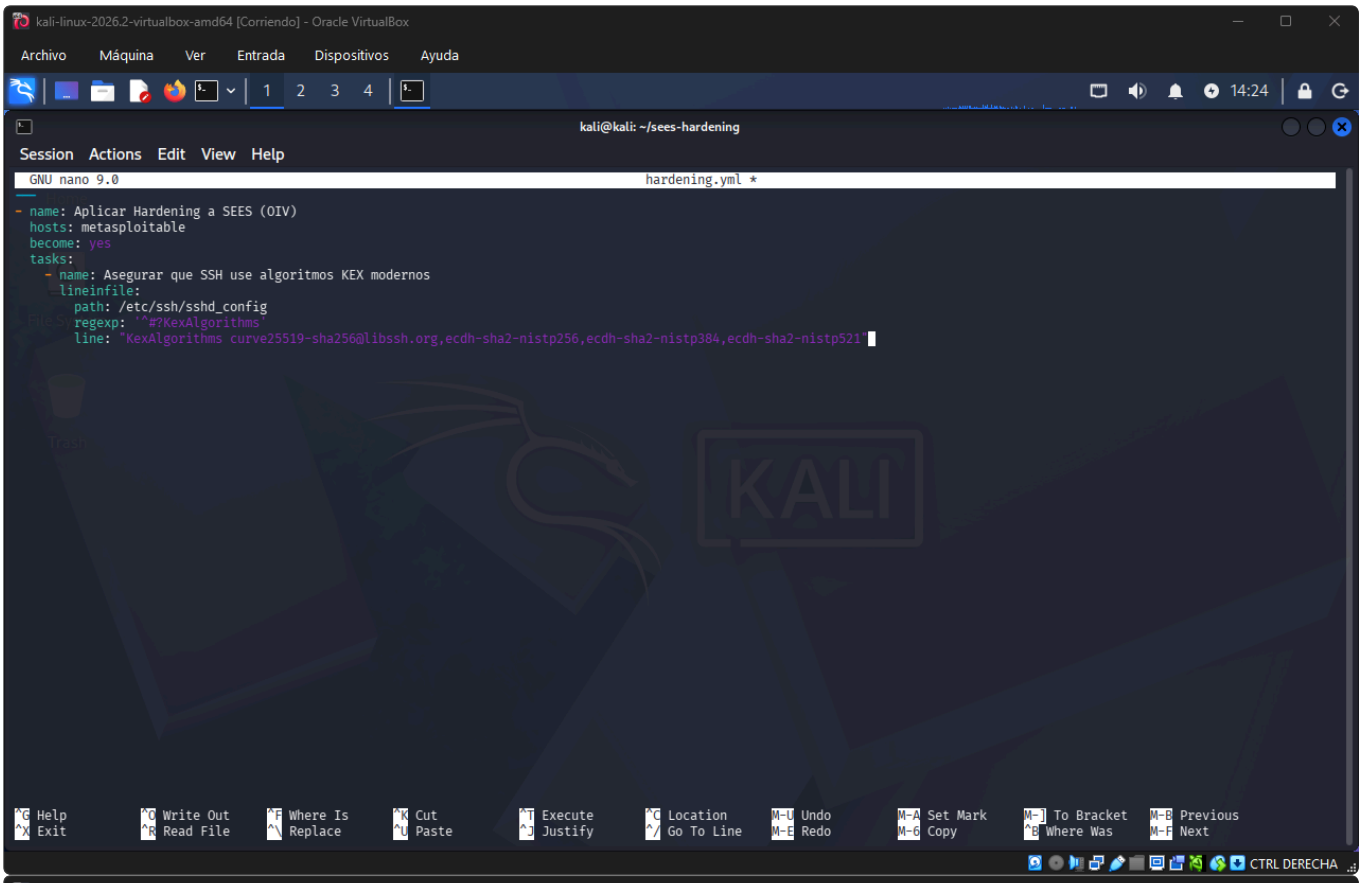
Crear el primer Playbook (archivo donde se declaran las tareas de automatización)

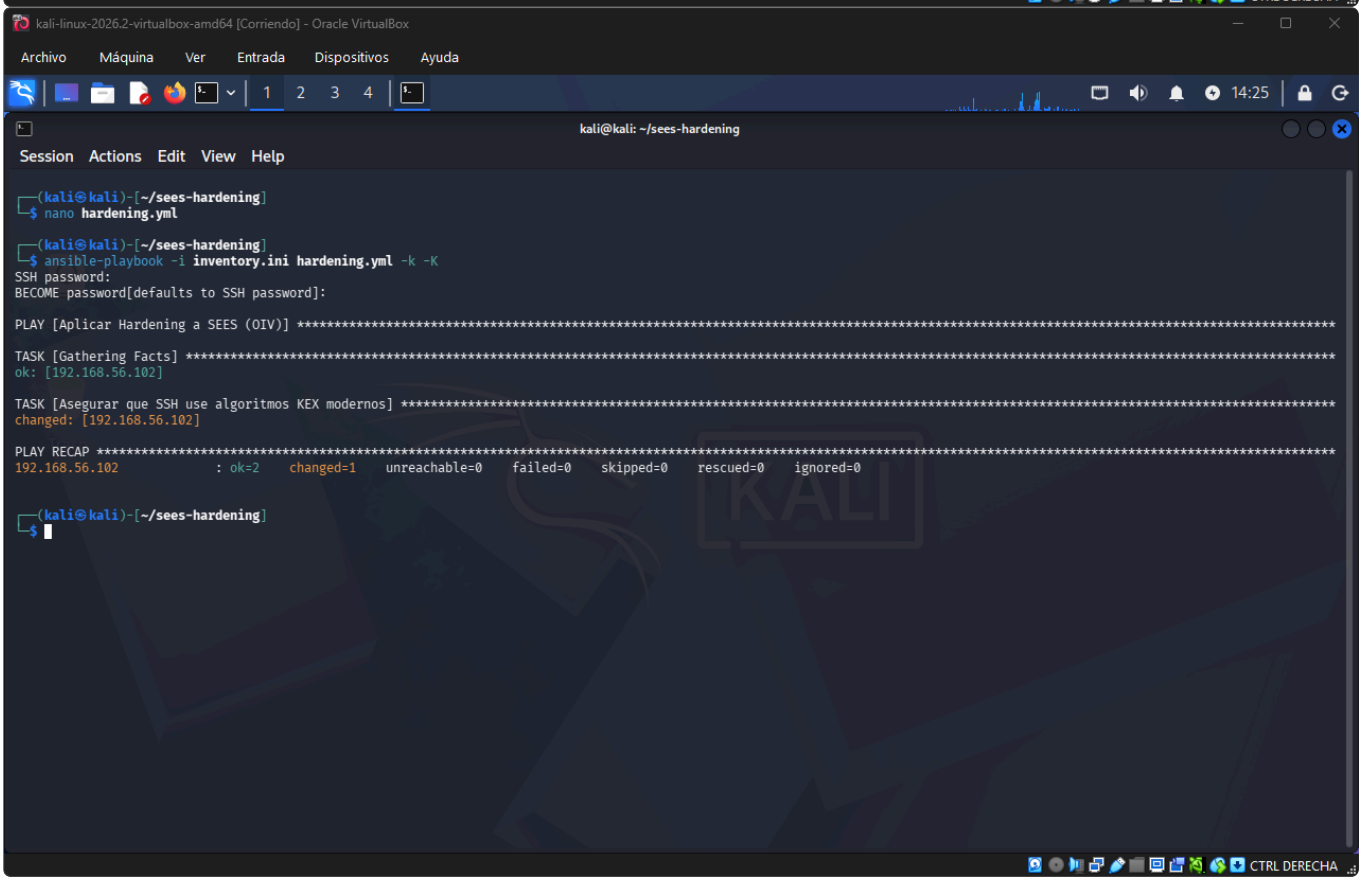




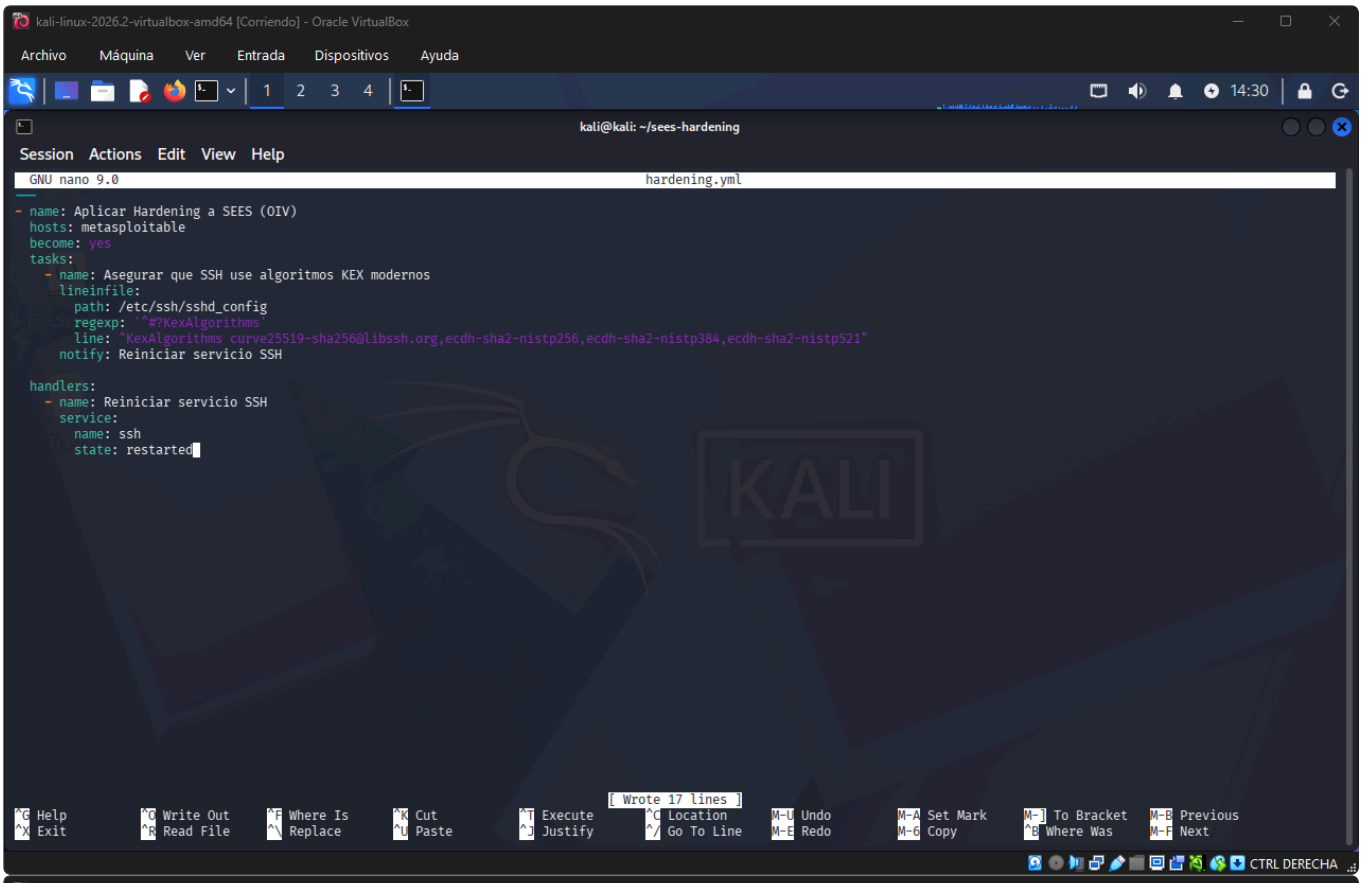
Arreglando la Vulnerabilidad 2

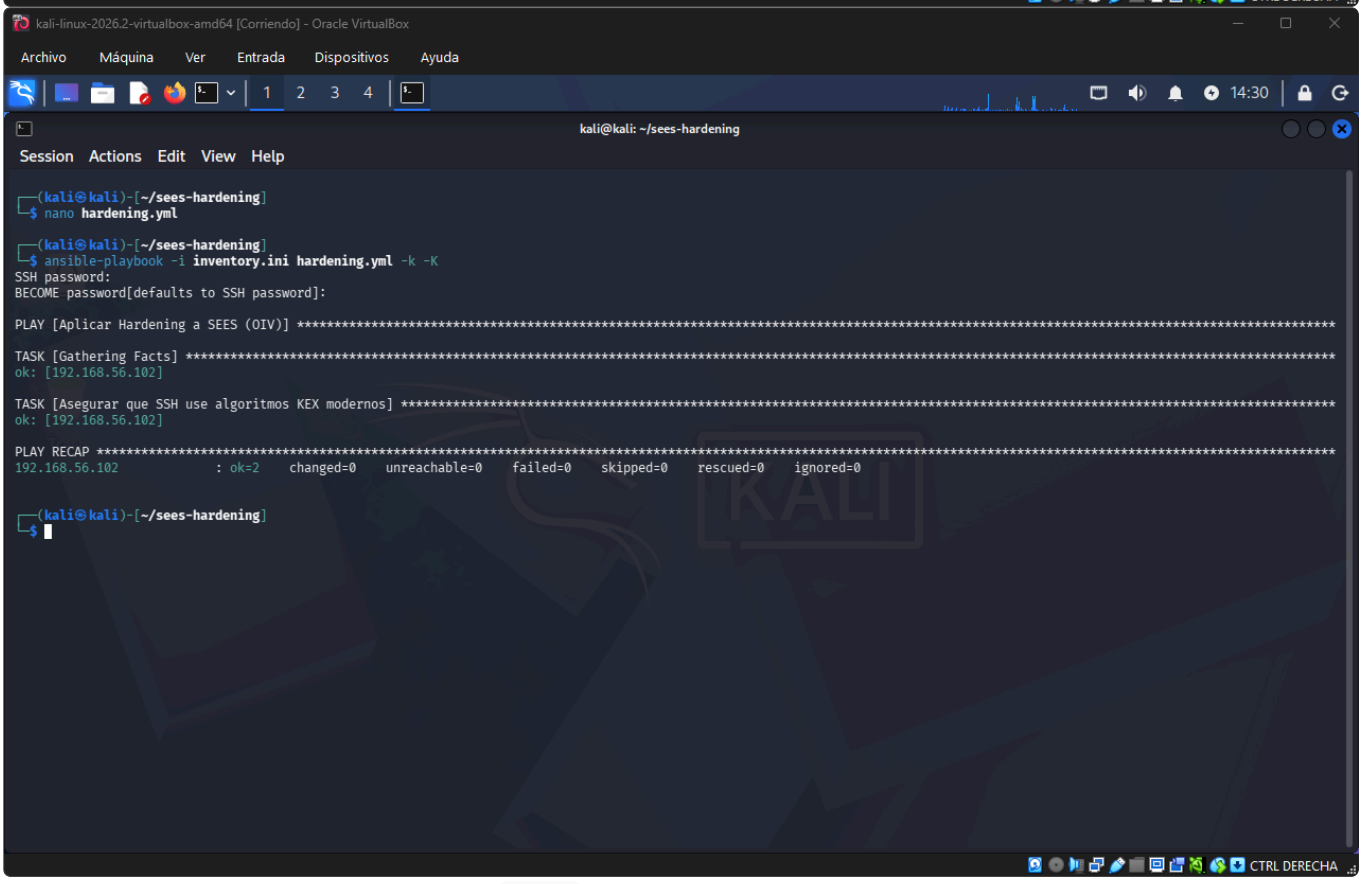
Vamos a atacar la **Vulnerabilidad 2** : los algoritmos débiles de intercambio de claves (KEX) en SSH



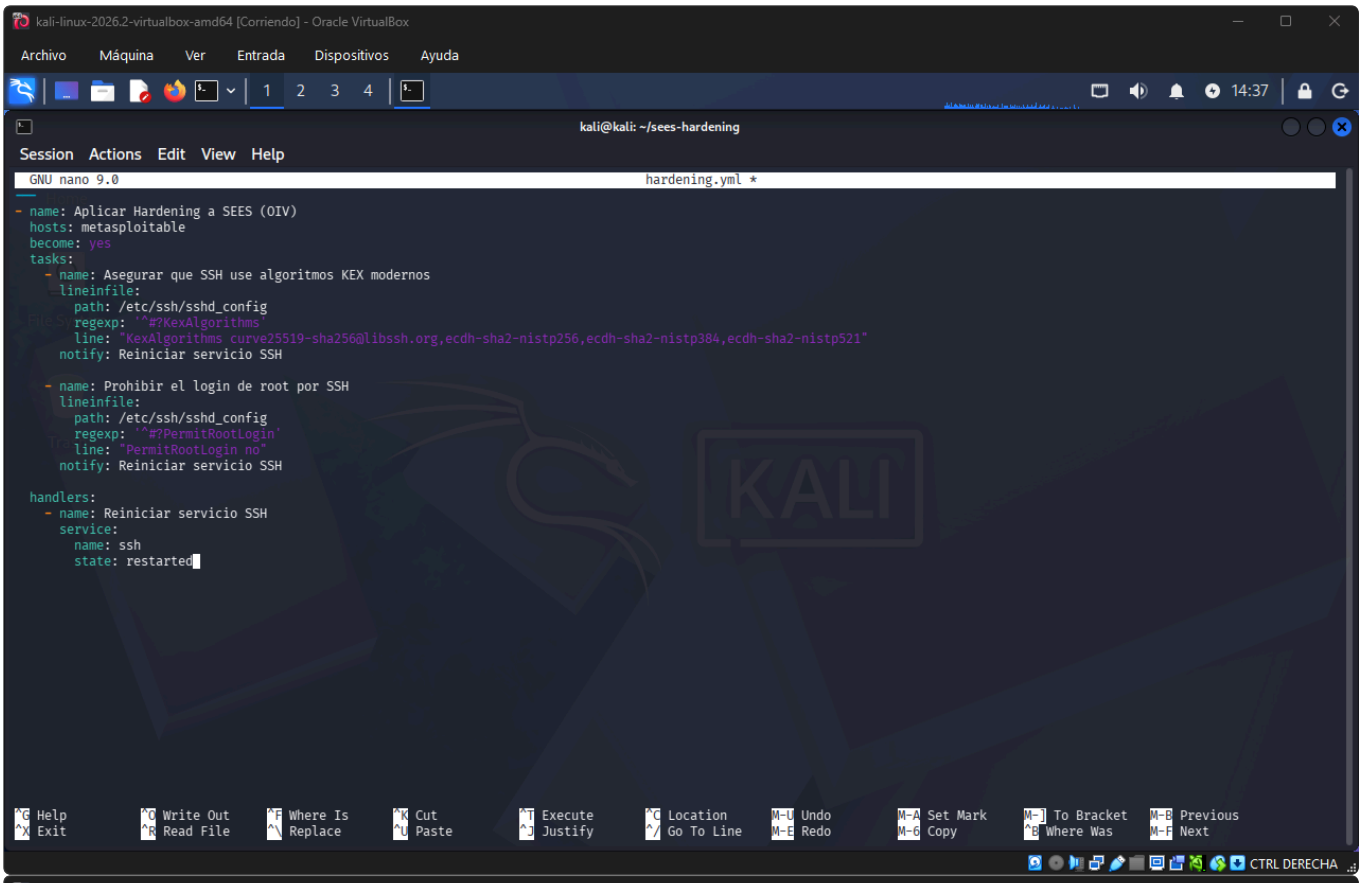


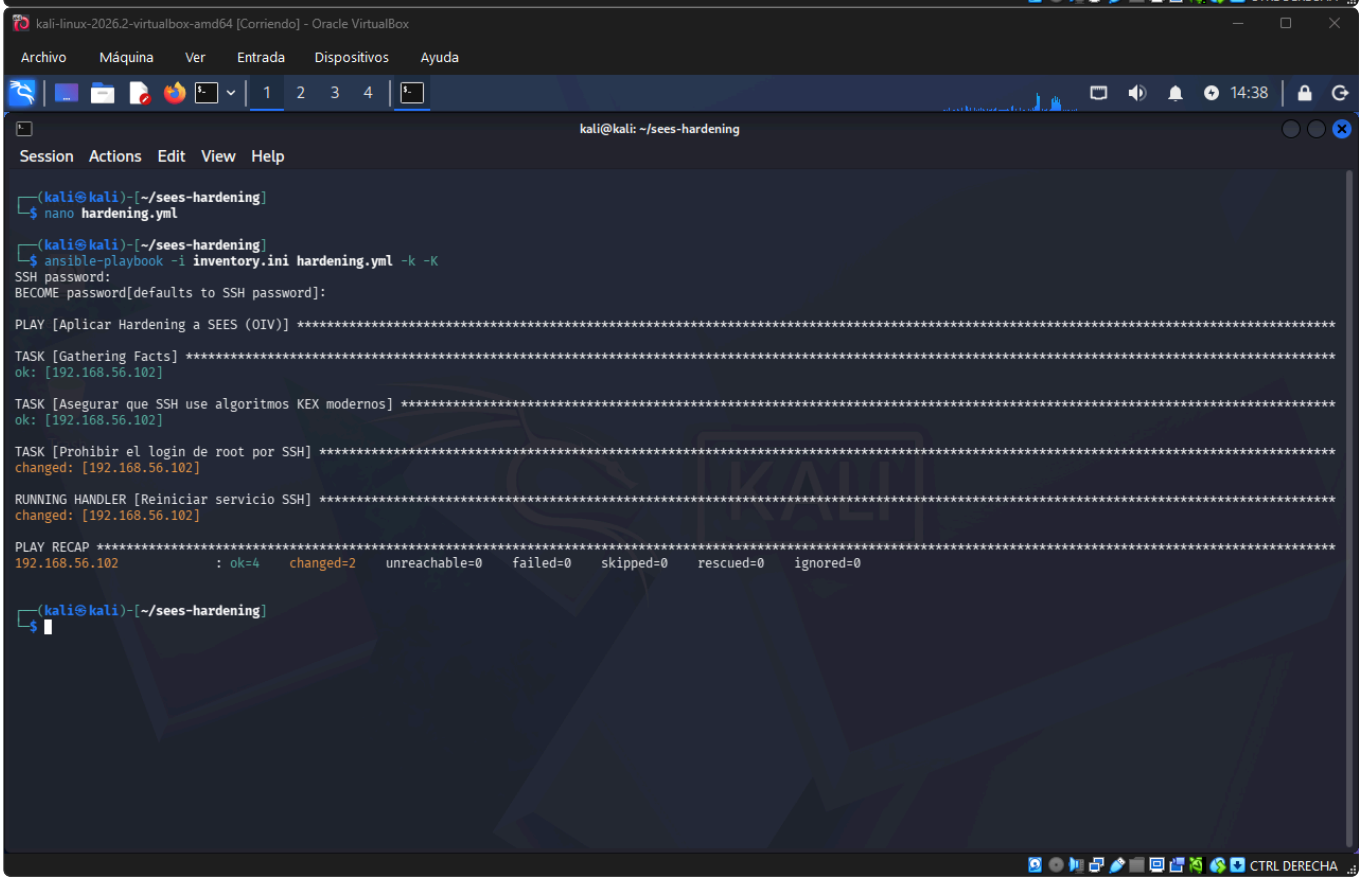
la buena práctica en Ansible no es reiniciar el servicio a la fuerza, sino usar un **Handler** (Manejador). Un Handler es una tarea que solo se ejecuta *si y solo si* algo cambió





prohibir el login directo del usuario `root` por SSH.


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
14:37
kali@kali: ~/sees-hardening
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0 hardening.yml *
- name: Aplicar Hardening a SEES (OIV)
hosts: metasploitable
become: yes
tasks:
- name: Asegurar que SSH use algoritmos KEX modernos
lineinfile:
path: /etc/ssh/sshd_config
regexp: '^#?KexAlgorithms'
line: "KexAlgorithms curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521"
notify: Reiniciar servicio SSH
- name: Prohibir el login de root por SSH
lineinfile:
path: /etc/ssh/sshd_config
regexp: '^#?PermitRootLogin'
line: "PermitRootLogin no"
notify: Reiniciar servicio SSH
handlers:
- name: Reiniciar servicio SSH
service:
name: ssh
state: restarted
^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo M-A Set Mark M-] To Bracket M-B Previous
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo M-6 Copy ^B Where Was M-F Next
CTRL DERECHA


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
14:38
kali@kali: ~/sees-hardening
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~/sees-hardening]
$ nano hardening.yml
(kali㉿kali)-[~/sees-hardening]
$ ansible-playbook -i inventory.ini hardening.yml -k -K
SSH password:
BECOME password[defaults to SSH password]:
PLAY [Aplicar Hardening a SEES (OIV)] ****
TASK [Gathering Facts] ****
ok: [192.168.56.102]
TASK [Asegurar que SSH use algoritmos KEX modernos] ****
ok: [192.168.56.102]
TASK [Prohibir el login de root por SSH] ****
changed: [192.168.56.102]
RUNNING HANDLER [Reiniciar servicio SSH] ****
changed: [192.168.56.102]
PLAY RECAP ****
192.168.56.102 : ok=4 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
(kali㉿kali)-[~/sees-hardening]
$
CTRL DERECHA